

2º MINI-TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

Turma: LECC11

[Pontuação máxima: 50]

Data: 20 Agosto 2024

1º Semestre

Guião de correção

Duração: 50 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

1º Semestre

NOME:

Nº

Nota 1: O plágio é punido com a nota mínima de ZERO (0).

Nota 2: Leia atentamente as questões que se seguem e responda EM ORDEM, com clareza e de forma concisa.

1. Considerando a arquitetura de computadores modernos, assinale a opção que descreve correctamente a relação e diferença funcional entre a Unidade Central de Processamento (CPU) e a Unidade de Processamento Gráfico (GPU).

5

- a) A GPU substitui completamente a CPU em sistemas avançados, com a primeira realizando todas as funções computacionais, desde o processamento básico até gráficos intensivos.
- b) A CPU lida com todas as operações do computador, incluindo gráficos, com a GPU agindo meramente como uma reserva de memória adicional para aumentar a capacidade.
- c) A GPU é uma extensão da CPU, dedicada a otimizar o desempenho do sistema operativo e *software* de aplicação, sem envolvimento em processamento gráfico.
- d) Enquanto a CPU executa cálculos e operações lógicas de forma sequencial para tarefas gerais, a GPU é especializada em processamento paralelo.
- e) A CPU foca em tarefas gerais de computação e executa operações complexas sequencialmente, enquanto a GPU é especializada em melhorar a qualidade do áudio do sistema.

2. A influência da arquitetura de von Neumann é vasta, afetando não apenas o *design* e a construção de computadores, mas também a forma como pensamos sobre programação e processamento de dados. Embora alternativas como a arquitetura de Harvard tenham sido exploradas, especialmente em aplicações que exigem processamento de alta velocidade e de eficiência energética, o modelo de von Neumann continua a ser um pilar fundamental da ciência da computação. Uma característica da arquitetura von Neumann é:

5

- a) Execução paralela de instruções.
- b) Separação entre memória de programa e dados.
- c) Uso de pipeline no processador para aumentar a execução de instruções.
- d) Unidade de armazenamento e processamento combinadas.
- e) Todas as alternativas estão correctas.

3. A respeito de arquitetura de computadores e seus principais componentes, julgue os itens a seguir:

5

I Os sistemas de computação utilizam apenas um tipo de memória em suas arquiteturas.

II O processador comanda as acções efetuadas internamente, bem como emite os sinais de controlo para os demais componentes do computador agirem e realizarem alguma tarefa.

III Dispositivos de entrada ou saída fazem, além da interligação, a conversão das linguagens do sistema para o meio exterior e vice-versa. Indique a alternativa correcta:

- A) Apenas o item I está certo.
- B) Apenas o item II está certo.
- C) Apenas os itens I e III estão certos.
- D) Apenas os itens II e III estão certos.**
- E) Todos os itens estão certos.

4. Associe adequadamente as colunas acerca da velocidade de comunicação direta entre a Unidade Central de Processamento, a Memória Primária e alguns dispositivos de entrada e saída relacionados à transmissão. 1. Disco rígido. 2. Mouse. 3. Impressora. 4. Vídeo. 5. Teclado. () Baixa a média velocidade. () Muito baixa velocidade. () Boa velocidade, crescendo. () Baixa velocidade. () Muito alta velocidade. A sequência está correcta em

5

- A) 4, 1, 2, 3, 5.
- B) 2, 4, 5, 1, 3.
- C) 3, 2, 4, 5, 1.**
- D) 5, 3, 1, 2, 4.

5. Qual das alternativas a seguir descreve correctamente a característica fundamental da arquitetura de von Neumann? Indique a alternativa correcta:

5

A) Na arquitetura de von Neumann, o programa e os dados são armazenados em diferentes áreas de memória, garantindo uma organização eficiente do sistema.

B) A arquitetura de von Neumann se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo, assim, manipular tais programas.

C) A arquitetura de von Neumann utiliza barramentos separados para a transferência de instruções e de dados, o que evita conflitos de acesso à memória.

D) A arquitetura de von Neumann utiliza múltiplos níveis de cache, o que melhora significativamente o desempenho do sistema, ao reduzir o tempo de acesso à memória principal.

E) A arquitetura de von Neumann permite a execução de múltiplas instruções simultaneamente, aumentando significativamente o desempenho do sistema.

6. Com relação a técnica de **overclock**, assinale a afirmação correcta.

5

- A. permite aumentar a frequência do processador, trazendo com isso apenas vantagens ao computador, aumentando o seu desempenho.
- B. causa desgaste dos chips dos computadores.
- C. Deve-se ter em conta a aquisição de sistemas de refrigeração mais eficiente.**
- D. E também conhecida como "locked", no caso de *Intel*, ou "Black Edition" para *AMD*.
- E. Nenhuma das opções está correcta.

7. O computador é composto por **Hardware** e **Software**. Podemos dizer que:

5

A. **Hardware** é o disco rígido (*hard disk*), também conhecido como *Winchester*, enquanto que, **Software** é o disco flexível (*soft disk*), também conhecido como disquete.

B. **Hardware** é o conjunto de programas do utilizador e **Software** é o Sistema Operativo

- C. **Hardware** é o conjunto de unidades físicas, nomeadamente, CPU, RAM, *Motherboard*, entre outros, e **Software** é o conjunto de aplicações, instruções e tarefas que um computador pode executar.

8. Os computadores da 2ª geração foram caracterizados por:

5

- A. Uso de capacitores e válvula, alto consumo de energia, redução do volume e aumento da capacidade de armazenamento
- B. **Uso de transístores, baixo consumo de energia, execução de operações lógicas**
- C. Uso de transístores, velocidade do processamento na ordem de micros segundos, baixo consumo de energia
- D. Uso de circuitos integrados e outros componentes eletrónicos, redução do tamanho, aumento de capacidade de armazenamento

9. A Tecnologia *hyperthreading* usada em alguns processadores :

5

- A. permite que mais de um processador trabalhe em cada núcleo.
- B. **Consiste em um processo se autodividir em duas ou mais tarefas.**
- C. Permite aumentar a frequência do processador, aumentando desta forma o seu desempenho.
- D. Permite aumentar o número de núcleos.
- E. Nenhuma das opções está correcta.

10. Os dispositivos do computador, para requisitarem atenção do processador, utilizam um sinal para provocar uma operação de:
Justifique a sua escolha.

5

- A) Sobreposição.
- B) Concorrência.
- C) Transferência.
- D) **Interrupção.**
- E) *Deadlock*.

A interrupção é um mecanismo de *hardware* que permite que um dispositivo de entrada/saída (E/S) ou um programa solicite a atenção do processador. Quando um dispositivo de E/S solicita uma interrupção, o processador interrompe a execução do processo actual e passa a executar o código de tratamento da interrupção, que é responsável por atender à solicitação do dispositivo.

BOM TRABALHO!

“O sucesso tem uma estranha capacidade de esconder o erro.”